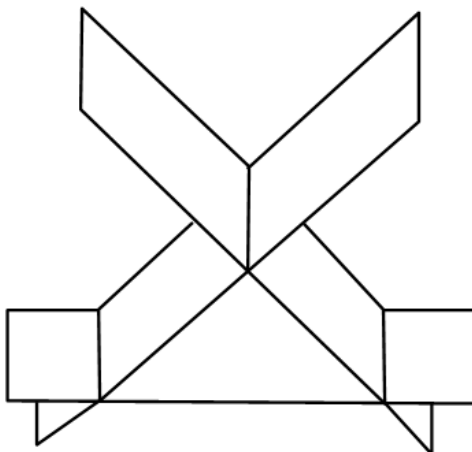


二〇一九年考研数学试卷一真题

一、选择题 (1~8 小题, 每小题 4 分, 共 32 分)

1. 当 $x \rightarrow 0$ 时, 若 $x - \tan x$ 与 x^k 是同阶无穷小, 则 $k = \dots\dots\dots$ ()
 (A) 1. (B) 2. (C) 3. (D) 4.
2. 设函数 $f(x) = \begin{cases} x|x|, & x \leq 0; \\ x \ln x, & x > 0. \end{cases}$ 则 $x = 0$ 是 $f(x)$ 的 $\dots\dots\dots$ ()
 (A) 可导点, 极值点. (B) 不可导的点, 极值点.
 (C) 可导点, 非极值点. (D) 不可导点, 非极值点.
3. 设 $\{u_n\}$ 是单调增加的有界数列, 则下列级数中收敛的是 $\dots\dots\dots$ ()
 (A) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{u_n}{n}$. (B) $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{u_n}$.
 (C) $\sum_{n=1}^{\infty} \left(1 - \frac{u_n}{u_{n+1}}\right)$. (D) $\sum_{n=1}^{\infty} (u_{n+1}^2 - u_n^2)$.
4. 设函数 $Q(x, y) = \frac{x}{y^2}$, 如果对于上半平面 ($y > 0$) 内任意有向光滑封闭曲线 C 都有 $\oint_C P(x, y)dx + Q(x, y)dy = 0$, 那么函数 $P(x, y)$ 可取为 $\dots\dots\dots$ ()
 (A) $y - \frac{x^2}{y^2}$. (B) $\frac{1}{y} - \frac{x^2}{y^2}$. (C) $\frac{1}{x} - \frac{1}{y}$. (D) $x - \frac{1}{y}$.
5. 设 A 是三阶实对称矩阵, E 是三阶单位矩阵, 若 $A^2 + A = 2E$, 且 $|A| = 4$, 则二次型 $x^T A x$ 的规范形是 $\dots\dots\dots$ ()
 (A) $y_1^2 + y_2^2 + y_3^2$. (B) $y_1^2 + y_2^2 - y_3^2$.
 (C) $y_1^2 - y_2^2 - y_3^2$. (D) $-y_1^2 - y_2^2 - y_3^2$.
6. 如图所示, 有 3 张平面两两相交, 交线相互平行, 它们的方程 $a_{i1}x + a_{i2}y + a_{i3}z = d_i$ ($i = 1, 2, 3$) 组成的线性方程组的系数矩阵和增广矩阵分别记为 $A, \bar{A}$, 则 $\dots\dots\dots$ ()



- (A) $r(A)=2, r(\bar{A})=3$. (B) $r(A)=2, r(\bar{A})=2$.
(C) $r(A)=1, r(\bar{A})=2$. (D) $r(A)=1, r(\bar{A})=1$.

7. 设 A, B 为随机事件, 则 $P(A)=P(B)$ 的充分必要条件是……………()
(A) $P(A \cup B)=P(A)+P(B)$. (B) $P(AB)=P(A)P(B)$.
(C) $P(A\bar{B})=P(B\bar{A})$. (D) $P(AB)=P(\bar{A}\bar{B})$.
8. 设随机变量 X 与 Y 相互独立, 且均服从正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$. 则 $P\{|X-Y|<1\}$ ()
(A) 与 μ 无关, 而与 σ^2 有关. (B) 与 μ 有关, 而与 σ^2 无关.
(C) 与 μ, σ^2 都有关. (D) 与 μ, σ^2 都无关.

二、填空题 (9~14 小题, 每小题 4 分, 共 24 分)

9. 设函数 $f(u)$ 可导, $z=f(\sin y - \sin x) + xy$, 则 $\frac{1}{\cos x} \cdot \frac{\partial z}{\partial x} + \frac{1}{\cos y} \cdot \frac{\partial z}{\partial y} =$ _____.
10. 微分方程 $2yy' - y^2 - 2 = 0$ 满足条件 $y(0)=1$ 的特解为 $y =$ _____.
11. 幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n)!} x^n$ 在 $(0, +\infty)$ 内的和函数 $S(x) =$ _____.
12. 设 Σ 为曲面 $x^2 + y^2 + 4z^2 = 4$ ($z \geq 0$) 的上侧, 则 $\iint_{\Sigma} \sqrt{4-x^2-4z^2} dx dy =$ _____.
13. 设 $A=(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)$ 为三阶矩阵, 若 α_1, α_2 线性无关, 且 $\alpha_3 = -\alpha_1 + 2\alpha_2$, 则线性方程组 $Ax=0$ 的通解为 _____.
14. 设随机变量 X 的概率密度为 $f(x) = \begin{cases} \frac{x}{2}, & 0 < x < 2, \\ 0, & \text{其他,} \end{cases}$ $F(x)$ 为其分布函数, $E(X)$ 其数学期望, 则 $P\{F(X) > E(X) - 1\} =$ _____.

三、解答题 (15~23 题, 共 94 分)

15. (本题满分 10 分)

设函数 $y(x)$ 是微分方程 $y' + xy = e^{-\frac{x^2}{2}}$ 满足条件 $y(0)=0$ 的特解.

(I) 求 $y(x)$; (II) 求曲线 $y = y(x)$ 的凸凹区间及拐点.

16. (本题满分 10 分)

设 a, b 为实数, 函数 $z = 2 + ax^2 + by^2$ 在点 $(3, 4)$ 处的方向导数中, 沿方向的方向导数最大, 最大值为 10.

(I) 求常数 a, b 之值; (II) 求曲面 $z = 2 + ax^2 + by^2$ ($z \geq 0$) 的面积.

17. (本题满分 10 分)

求曲线 $y = e^{-x} \sin x$ ($x \geq 0$) 与 x 轴之间图形的面积.

18. (本题满分 10 分)

设 $a_n = \int_0^1 x^n \sqrt{1-x^2} dx$ ($n = 0, 1, 2, \dots$).

(I) 证明: 数列 $\{a_n\}$ 单调减少, 且 $a_n = \frac{n-1}{n+2} a_{n-2}$ ($n = 2, 3, \dots$);

(II) 求极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{a_{n-1}}$.

19. (本题满分 10 分)

设 Ω 是由锥面 $x^2 + (y-z)^2 = (1-z)^2$ ($0 \leq z \leq 1$) 与平面 $z = 0$ 围成的锥体, 求 Ω 的形心坐标.

20. (本题满分 11 分)

设向量组 $\alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}, \alpha_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ 2 \end{pmatrix}, \alpha_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ a \\ 3 \end{pmatrix}$ 为 R^3 的一组基, $\beta = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ 在这组基下的坐标为 $\begin{pmatrix} b \\ c \\ 1 \end{pmatrix}$.

(I) 求 a, b, c 之值;

(II) 证明: $\alpha_2, \alpha_3, \beta$ 也为 R^3 的一组基, 并求 $\alpha_2, \alpha_3, \beta$ 到 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 的过渡矩阵.

21. (本题满分 11 分)

已知矩阵 $A = \begin{pmatrix} -2 & 2 & 1 \\ 2 & x & -2 \\ 0 & 0 & -2 \end{pmatrix}$ 与 $B = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & y \end{pmatrix}$ 相似.

(I) 求 x, y 之值; (II) 求可逆矩阵 P , 使得 $P^{-1}AP = B$.

22. (本题满分 11 分)

设随机变量 X, Y 相互独立, X 服从参数为 1 的指数分布, Y 的概率分布为: $P\{Y = -1\} = p, P\{Y = 1\} = 1 - p, (0 < p < 1)$. 令 $Z = XY$.

(I) 求 Z 的概率密度;

(II) p 为何值时, X 与 Z 不相关;

(III) X 与 Z 是否相互独立?

23. (本题满分 11 分)

设总体 X 的概率密度为

$$f(x) = \begin{cases} \frac{A}{\sigma} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}, & x \geq \mu, \\ 0, & x < \mu, \end{cases}$$

其中 μ 是已知参数, σ 是未知参数, A 是常数, $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自总体 X 的简单随机样本.

(I) 求常数 A 的值; (II) 求 σ^2 的最大似然估计量.